1 Разбор заданий к лекции 14: Параметризованные редукции и W[1]-трудность

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 14.1

S независимо тогда и только тогда, когда $V \setminus S$ покрывает все рёбра. Наличие независимого множества размера хотя бы k эквивалентно покрытию размера не больше $n - k$ (независимое множество можно уменьшать). При фиксированном $k = 1$ выходной параметр $n - 1$ не ограничен никакой константой $g(1)$, поскольку n произволен. Второе условие FPT-редукции нарушено, несмотря на правильность и полиномиальность преобразования.

1.2 14.2

Вселенная состоит из всех рёбер $E(G)$ и различных личных элементов p_v. Положим $A_v = \{e \in E : v \in e\} \cup \{p_v\}$. Для различных u, v пересечение $A_u \cap A_v$ непусто тогда и только тогда, когда uv — ребро; в простом графе общее ребро может быть только uv. Поэтому k выбранных множеств попарно не пересекаются в точности для независимых исходных вершин.

Размер конструкции полиномиален: сумма размеров $2m + n$, параметр остаётся k. Independent Set W[1]-полна, значит, цель W[1]-трудна. Личные элементы делают множества различными, включая изолированные вершины: без них несколько изолированных вершин дали бы одинаковые пустые множества, и обычное семейство без дубликатов потеряло бы возможность выбрать их отдельно. Размер $A_v = \deg(v) + 1$ не ограничен константой, так что вывода о фиксированном d-Set Packing нет.

1.3 14.3

Берём переменную x_v для каждой вершины и схему

$$\bigwedge_{u \in V} \bigvee_{v \in N[u]} x_v.$$

Она истинна ровно тогда, когда выбранные вершины доминируют все u. При весе k выбрано ровно k вершин. Для $k \le n$ существование множества размера не больше k эквивалентно существованию размера ровно k, поскольку добавление вершин сохраняет доминирование. Глубина 2, на пути максимум два больших вентиля. Это редукция **из** Dominating Set **в** ограниченную WCS, поэтому устанавливает принадлежность. Для W[2]-трудности нужна редукция в обратном направлении из W[2]-трудной задачи либо другая теорема полноты.

1.4 14.4

Если есть клика размера хотя бы r, оставляем ровно r её вершин и удаляем остальные $n - r$. Обратно, если после до $n - r$ удалений осталась одна клика, в ней не меньше r вершин. Значит, описанная модифицированная задача эквивалентна Clique на данном входе.

Первая проблема: новый параметр $n - r$ не ограничен функцией r. Уже при фиксированном $r = 1$ он неограниченно растёт, поэтому это не FPT-редукция по указанным параметрам. Вторая: цель не совпадает с Cluster Vertex Deletion, которая разрешает много компонент-клик. Например, граф из двух изолированных вершин при $r = 2$, бюджете 0 уже является

объединением клик, но клики размера 2 нет. Если забыть требование одной клики, нарушится эквивалентность. Это согласуется с FPT-алгоритмом для Cluster Vertex Deletion из задачи 02.2.

1.5 14.5

Из Independent Set (G, k) создаём k копий вершин по классам. Между копиями $(i, u), (j, v)$ разных классов ставим ребро, если $u = v$ или $uv \in E(G)$. Внутри классов можно поставить все рёбра: мы всё равно выбираем по одной вершине. Независимое множество по одному из каждого класса соответствует k различным попарно несмежным исходным вершинам. Обратно, исходное независимое множество можно распределить между классами. Размер kn, число рёбер до $O(k^2n^2)$, параметр k.

Из цветной задачи в обычную сохраняем все межклассовые рёбра, а каждый класс дополняем до клики. Независимое множество размера k имеет не больше одной вершины каждого из k классов, значит, ровно по одной; межклассовая совместимость не изменилась. Параметр снова k, время полиномиально. При $k = 0$ пустое решение обрабатывается непосредственно. Принадлежность W[1] и трудность следуют из этих редукций и базовой классификации Independent Set.